

2022 年 6 月福建省普通高中学业水平合格性考试

生物仿真模拟试卷 04

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 2 分，在每小题列出的四个选项中，只有一项最符合题意。

1. 新冠肺炎是由新冠病毒引发的。下列关于新冠病毒的叙述错误的是（ ）。
A. 含有内质网等结构 B. 只有依赖活细胞才能生活
C. 化学组成中有蛋白质 D. 含有 C、H、O、N、P 等元素
2. 地球上瑰丽的生命画卷，在常人看来是芸芸众生，千姿百态。但是在生物学家眼中，它们却是富有层次的生命系统。下列关于生命系统结构层次的叙述正确的是（ ）。
A. 乌龟和松树具有完全相同的生命系统结构层次
B. 细胞比病毒的体积大，所以病毒是最基本的生命系统
C. 一种生物可以同时属于两个不同的结构层次
D. 迎春叶和人体的皮肤、血液都属于器官
3. 下列关于实验一操作步骤的叙述中，正确的是（ ）。
A. 用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液，可直接用于蛋白质的鉴定
B. 脂肪的鉴定实验中用显微镜能看到被染成橘黄色的脂肪滴
C. 鉴定可溶性还原糖时，要加入斐林试剂甲液摇匀后，再加入乙液
D. 用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂 A 液与 B 液要混合均匀后，再加入含样品的试管中，且必须现混现用
4. 水是生命之源。下列关于水在生物体活细胞中作用的叙述，错误的是（ ）。
A. 参与物质运输 B. 参与化学反应
C. 控制生物性状 D. 是良好溶剂
5. 水稻和小麦的细胞中含有丰富的多糖，这些多糖是（ ）。
A. 淀粉和糖原 B. 糖原和纤维素 C. 淀粉和纤维素 D. 蔗糖和麦芽糖
6. 下列物质中不属于脂质的是（ ）。
A. 胆固醇 B. 脂肪 C. 性激素 D. 生长激素
7. 烫发时，先用还原剂使头发角蛋白的二硫键断裂，再用卷发器将头发固定形状，最后用氧化剂使角蛋白在新的位置形成二硫键。这一过程改变了角蛋白的（ ）。
A. 空间结构 B. 氨基酸种类
C. 氨基酸 D. 氨基酸排列顺序

8. 细胞需要的营养物质可以从外界通过细胞质膜进入细胞，细胞不需要的物质不容易进入细胞。这体现出的细胞质膜功能是（ ）。
- A. 控制物质进出细胞 B. 控制细胞的代谢活动
C. 控制细胞的遗传 D. 进行细胞间的信息交流
9. 会飞鸟类的肌细胞中数量显著多于不飞鸟类肌细胞的细胞器是（ ）。
- A. 核糖体 B. 内质网 C. 线粒体 D. 高尔基体
10. 主动运输是保证活细胞能够按照生命活动的需要主动吸收营养，排出废物的重要跨膜运输方式。下列相关叙述正确的是（ ）。
- A. 丽藻细胞逆浓度梯度吸收 K^+ 的过程属于主动运输
B. 主动运输过程不需要消耗能量，也不需要载体蛋白协助
C. 温度对主动运输过程没有影响
D. 主动运输只发生在植物细胞中
11. 通过显微镜可观察到细胞发生质壁分离现象，关于质壁分离说法正确的是（ ）。
- A. 是细胞壁和细胞质的分离 B. 外界溶液浓度低于细胞液浓度时发生
C. 原生质层相当于半透膜 D. 植物细胞都可以发生质壁分离
12. 酶与 ATP 是细胞内很多化学反应正常进行所需要的重要物质。下列相关叙述正确的是（ ）。
- A. 酶是活细胞产生的具有催化作用的蛋白质
B. 酶不能离开细胞而发挥作用
C. ATP 是细胞生命活动的直接能源物质
D. ATP 的结构简式可以表示为 $A-T \sim P \sim P$
13. 有氧呼吸过程中，水分子参与反应的过程和生成水的过程分别在（ ）。
- A. 第一阶段和第三阶段 B. 第二阶段和第三阶段
C. 第一阶段和第二阶段 D. 第三阶段和第二阶段
14. 真核细胞的增殖主要是通过有丝分裂来进行的。下列相关叙述错误的是（ ）。
- A. 细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义
B. 分裂间期完成了 DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成
C. 洋葱鳞片叶表皮细胞可作为观察有丝分裂的实验材料
D. 有丝分裂中期染色体的形态比较稳定，数目比较清晰
15. 大豆的白花和紫花为一对相对性状。下列四组杂交实验中，能判断性状显隐性关系的是（ ）。
- ①紫花 $\times$ 紫花 $\rightarrow$ 紫花

②紫花×紫花→301 紫花+101 白花

③紫花×白花→紫花

④紫花×白花→98 紫花+101 白花

A. ①和② B. ③和④ C. ①和③ D. ②和③

16. 基因型为 YyRr (两对基因独立遗传) 的亲本自交, 其子代的性状表型、基因型种类分别是 ()。

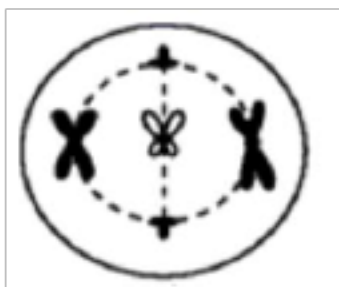
A. 4 种、9 种 B. 4 种、16 种 C. 4 种、8 种 D. 3 种、9 种

17. 减数分裂过程中, 同源染色体分离发生于 ()。

A. 减数第一次分裂前期 B. 减数第一次分裂后期

C. 减数第二次分裂后期 D. 减数第二次分裂中期

18. 图是二倍体高等动物的细胞分裂模式图, 相关叙述正确的是 ()。



A. 该细胞处于有丝分裂中期 B. 该细胞中有 3 对同源染色体

C. 该动物正常体细胞中有 6 条染色体 D. 该细胞是初级精母细胞

19. 科学的研究方法是取得成功的关键, 摩尔根等人利用果蝇杂交实验证明了基因在染色体上, 他们在研究过程中所运用的科学方法是 ()。

A. 类比推理法 B. 模型构建法

C. 同位素标记法 D. 假说——演绎法

20. 用 ^{32}P 标记的噬菌体侵染未标记的细菌, 在子代噬菌体中 ()。

A. 都含有 ^{32}P B. 少数含有 ^{32}P

C. 都不含有 ^{32}P D. 多数含有 ^{32}P

21. 一般来说, 生物体的性状是基因和环境共同作用的结果。下列相关叙述错误的是 ()。

A. 生物体不能表现出来的性状称为隐性性状

B. 基因与性状的关系并不都是简单的线性关系

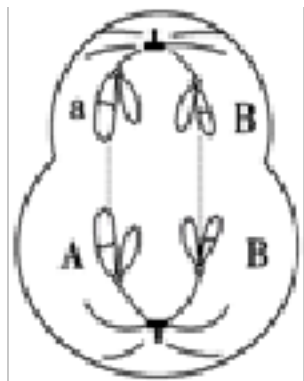
C. 表现型相同的个体, 其基因型不一定相同

D. 基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状

22. 普通小麦体细胞中有 6 个染色体组, 用小麦的花粉培育成植株被称为 ()。

A. 一倍体 B. 二倍体 C. 三倍体 D. 单倍体

23. 如图表示某二倍体生物正在进行分裂的细胞, 关于此图的说法正确的是 ()。



- A．是次级精母细胞，处于减数分裂第二次分裂后期
- B．含同源染色体 2 对、DNA 分子 4 个、染色单体 0 个
- C．正在进行等位基因分离、非等位基因自由组合
- D．每个子细胞含一个染色体组，仅 1 个具有生殖功能

24. 李白《将进酒》中用“君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”形容人的变化，导致这种变化的原因是（ ）。

- A．细胞癌变 B．细胞坏死 C．细胞衰老 D．细胞分化

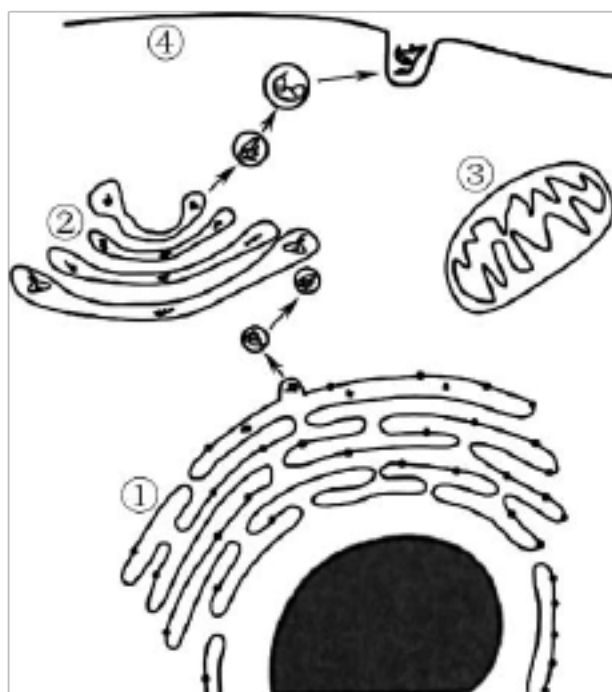
25. 狮与虎属于两个不同的物种，在自然状态下一般不能自由交配，即使交配成功，产生的后代——狮虎兽也是不可育的，这种现象在生物学上称为（ ）。

- A．地理隔离 B．生殖隔离 C．诱变育种 D．无性繁殖

第二部分 非选择题

二、非选择题：本大题包括 6 个小题，共 50 分。

26. (5 分) 针对新型冠状病毒，目前我国已成功研制出多种疫苗。接种疫苗一段时间后，机体的一些免疫细胞会产生抗体以抵御和清除进入体内的病毒。如图所示为抗体的合成及分泌过程。回答下列问题：

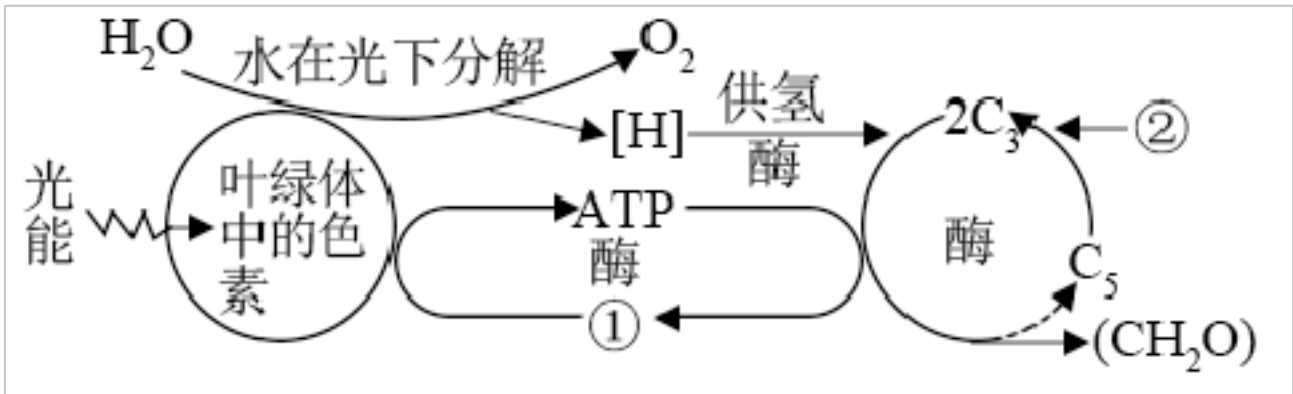


(1) 抗体的化学本质是蛋白质，其在细胞内的合成过程大致为：先在游离的核糖体上合成部分肽链，然后转移到_____（填图中序号）上继续合成，最后经过_____（填图中序号）的进一步修饰加工形成含有抗体的囊泡。（2 分）

(2) 含有抗体的囊泡被运输到细胞膜处与细胞膜融合，并将抗体分泌出细胞外，该现象称为_____。囊泡与细胞膜的融合说明膜具有_____。（2 分）

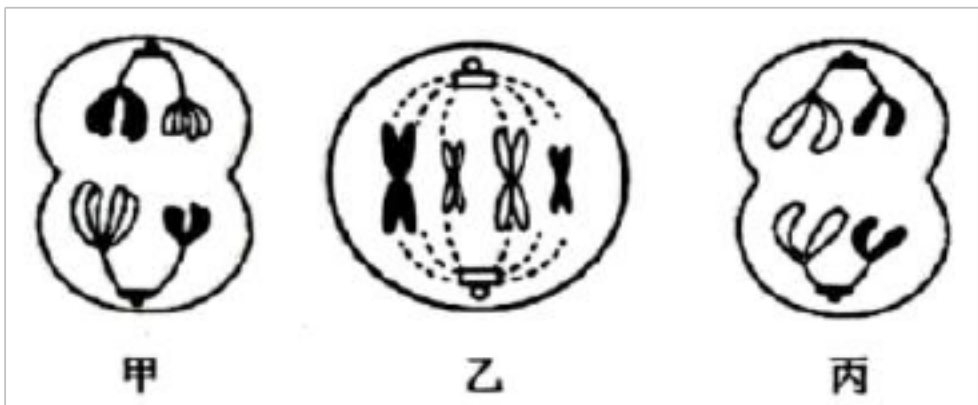
(3)在完成抗体的合成、加工与运输过程中，不仅需要消耗_____（填图中序号）产生的能量，还需要多种具有膜结构细胞器的协调与配合。这些细胞器膜、细胞膜和核膜等共同构成细胞的生物膜系统。（1 分）

27.（8 分）光合作用制造的有机物和氧气是绝大多数生物赖以生存的条件。如图为绿色植物光合作用过程示意图，①②表示相关物质。请据图回答：



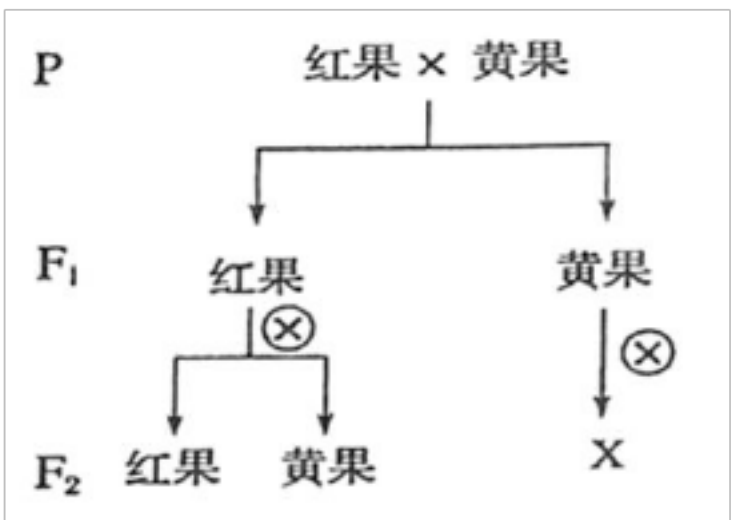
- (1)叶绿体中的色素主要包括叶绿素 a、叶绿素 b、_____和叶黄素 4 种。叶绿素主要吸收可见光中的_____光和_____光。（3 分）
- (2)①代表的是_____，2 代表的是_____。光合作用将光能转化成储存在糖类等有机物中的_____能。（3 分）
- (3)光照强度由强变弱时，短时间内 C₅ 的含量会_____（填 “增加”或 “减少”）。（2 分）

28.（10 分）下图是某二倍体动物细胞分裂模式图。请据图回答：



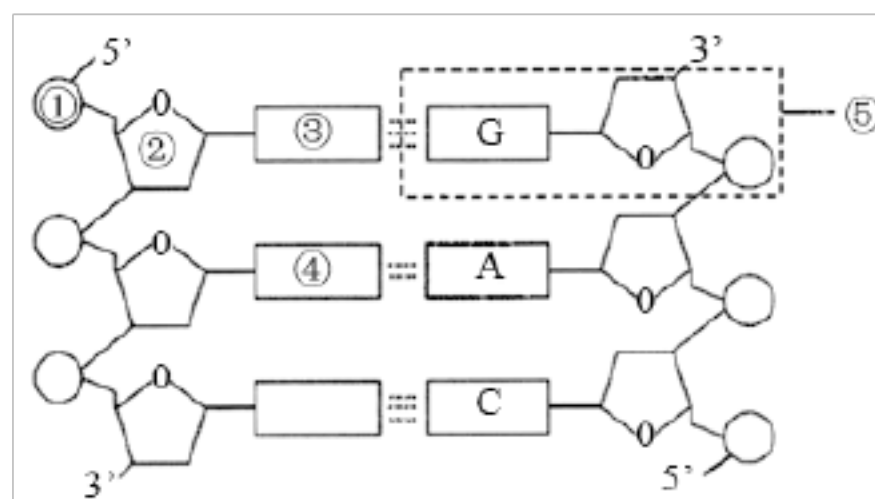
- (1)该动物的性别为_____（填 “雌”或 “雄”）性。（2 分）
- (2)甲细胞处于_____分裂的后期，此时细胞中有染色体_____条。（4 分）
- (3)乙细胞分裂后产生的子细胞是_____（填 “生殖细胞”或 “体细胞”）。（2 分）
- (4)丙细胞中有染色单体_____条。（2 分）

29.（12 分）番茄中红果、黄果是一对相对性状， D 控制显性性状， d 控制隐性性状。请根据遗传图解回答下列问题：

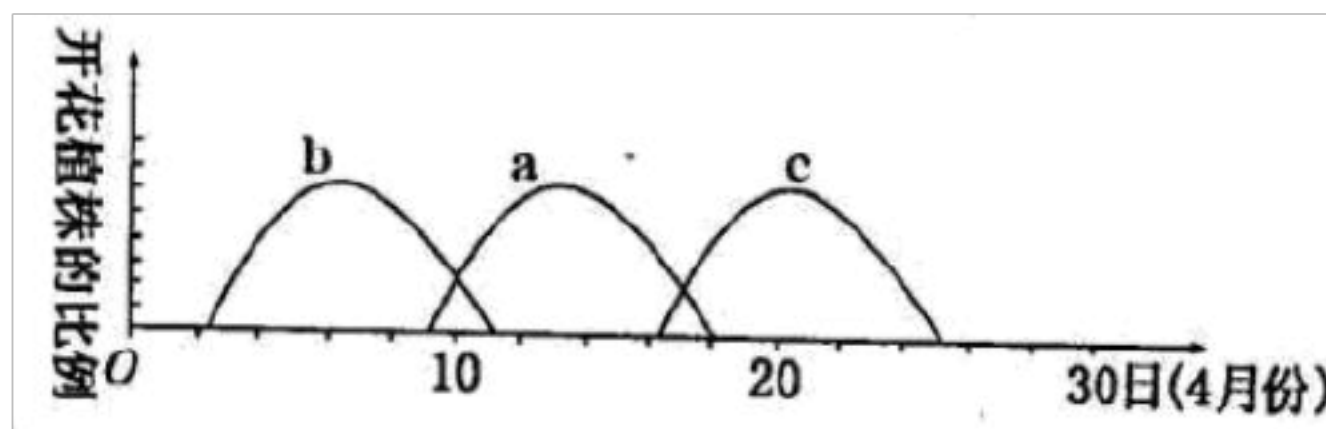


- (1) 红果、黄果中显性性状是_____ (1 分)，做出这一判断是根据哪一过程_____ (2 分)。
- (2) P 中红果的基因型是_____ (1 分)，F1 中红果的基因型是_____ (1 分)，F2 中红果的基因型及比例是_____ (2 分)。
- (3) P 的两个个体的杂交相当于_____。(1 分)
- (4) F1 黄果植株自交后代的表现型是_____ (1 分)，基因型是_____ (1 分)，原因是_____ (2 分)。

30. (10 分) 下图是 DNA 分子的部分片段结构模式图，请据图回答；



- (1) 图中_____ (填序号) 是组成 DNA 的基本单位。(2 分)
- (2) ④是_____，两条链上的碱基通过_____键连接成碱基对。(4 分)
- (3) 真核细胞中，DNA 分子复制遵循_____原则，复制的场所所有_____、线粒体和叶绿体等。(4 分)
31. (5 分) 将原产某地的某种一年生植物 a，分别引种到低纬度和高纬度地区种植，很多年以后移植到原产地，开花时期如图所示。回答下列问题：



- (1) 将植物 a 引种到低纬度与高纬度地区，这样原属于同一个物种的种群，a、b 和 c 之间形成_____隔离，种群 b 和种群 c 个体之间由于花期不同，已不能正常受粉，说明已产生了_____隔离。(2 分)
- (2) 在对植物 b 的某一种群进行的调查中，发现基因型为 DD 和 dd 的植株所占的比例分别为 10% 和 70% (各种基因型个体生存能力相同)，种群中 D 的基因频率是_____。(1 分)
- (3) 现代生物进化理论认为：_____是生物进化的基本单位，自然选择决定生物进化的方向；可遗传变异、自然选择和隔离是新物种形成的三个基本环节；任何一个物

种都不是单独进化的，而是_____的。（2 分）

参考答案

1. A 【解析】

A、病毒无细胞结构，不含有细胞器，A 错误；

B、病毒不能独立的生活和繁殖，只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖，一旦离开了活细胞，病毒就无法进行生命活动，B 正确；

C、病毒由核酸和蛋白质组成，C 正确；

D、病毒含有遗传物质核酸，核酸的元素组成为 C、H、O、N、P 等，D 正确。

2. C 【解析】

A、乌龟有系统层次，松树无系统层次，A 错误；

B、病毒比细胞更小，但病毒无细胞结构，必须依赖活细胞才能生活，所以细胞是地球上最基本的生命系统，B 错误；

C、一种生物可以同时属于两个不同的结构层次，例如大肠杆菌既是细胞层次也是个体层次，C 正确；

D、迎春叶是植物器官，皮肤是人体器官，血液不属于器官，D 错误。

3. B 【解析】

A、用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液，与双缩脲试剂相比，斐林试剂硫酸铜的浓度较高，所以不可直接用于蛋白质的鉴定，A 错误；

B、脂肪可用苏丹Ⅱ染液鉴定，呈橘黄色，故脂肪的鉴定实验中用显微镜能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒，B 正确；

C、鉴定可溶性还原糖时，要将甲液和乙液等量混合均匀后，再加入含样品的试管中，C 错误；

D、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时，应该先加入双缩脲试剂 A 液，后加入双缩脲试剂 B 液，D 错误。

4. C 【解析】

A、水可以参与物质（如营养物质和代谢废物，）的运输，A 正确；

B、水可以参与化学反应，如呼吸作用，B 正确；

C、水不能控制生物性状，性状是由基因控制的，C 错误；

D、水是良好溶剂，可以溶解无机盐等，D 正确。

5. C 【解析】

水稻和小麦的细胞为植物细胞，植物细胞的多糖是淀粉和纤维素，C 正确，ABD 错误。

6. D 【解析】

A、胆固醇属于脂质，构成细胞膜的重要成分，参与血液中脂质的运输，A 错误；

B、脂肪为重要的储能物质，属于脂质，B 错误；

C、性激素属于脂质中的固醇，C 错误；

D、生长激素为动物激素，本质为蛋白质，不属于脂质，D 正确。

7. A 【解析】

A、烫发时，头发角蛋白的二硫键断裂，在新的位置形成二硫键。故这一过程改变了角蛋白的空间结构，A 正确；

B、该过程中，肽键没有断裂，氨基酸种类没有增多或减少，B 错误；

C、该过程中，氨基酸数目和结构均未改变，C 错误；

D、该过程中，只是二硫键断裂，蛋白质的空间结构改变，故氨基酸排列顺序没有改变，D 错误。

8. A 【解析】

细胞膜像海关或边防检查站，对进出细胞的物质进行严格的“检查”。一般来说，细胞需要的营养物质可以从外界进入细胞；细胞不需要的物质不容易进入细胞，这体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能，A 正确，BCD 错误。

9. C 【解析】

A、核糖体是“生产蛋白质的机器”，与能量供应无关，A 错误；

B、内质网是由单层膜连接而成的网状结构，是细胞内蛋白质的合成和加工，以及脂质合成的“车间”，B 错误；

C、线粒体是有氧呼吸的主要场所，是机体的动力工厂，会飞鸟类的肌细胞耗能多，其线粒体多于不飞鸟类的肌细胞，C 正确；

D、高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”和“发送站”，D 错误。

10. A 【解析】

A、丽藻细胞逆浓度梯度吸收 K^+ 的过程需要消耗能量，需要载体蛋白的协助，所以属于主动运输，A 正确；

B、主动运输过程需要消耗能量，也需要载体蛋白协助，B 错误；

C、温度影响酶活性，从而影响细胞呼吸，故对主动运输过程有影响，C 错误；

D、主动运输发生所有细胞生物中，D 错误。

11. C 【解析】

A、质壁分离是指原生质层和细胞壁的分离，原生质层是指细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质组成，A 错误；

B、当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时，细胞失水，进而发生质壁分离，B 错误；

C、由于细胞膜和液泡膜的选择透过性，使得原生质层相当于半透膜，C 正确；

D、含有大液泡的植物细胞才有原生质层，才可以发生质壁分离，比如植物根尖细胞不能发生质壁分离，D 错误。

12. C 【解析】

A、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物，大部分是蛋白质，少部分是 RNA，A 错误；

B、酶可以在细胞内外发挥作用，B 错误；

C、ATP 是细胞生命活动的直接能源物质，C 正确；

D、ATP 的结构简式是 $A-P^{\sim}P^{\sim}P$ ，D 错误。

13. B 【解析】

由有氧呼吸的具体过程可知，在有氧呼吸过程中，水分子作为反应物，参与有氧呼吸的第二阶段的反应，水分子作为生成物，产生于有氧呼吸的第三阶段。

14. C 【解析】

A、有丝分裂使细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性，所以细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义，A 正确；

B、分裂间期完成 DNA 分子复制和有关蛋白质的合成，为分裂期做物质准备，B 正确；

C、洋葱鳞片叶表皮细胞为成熟的细胞，不再分裂，应选用根尖分生区细胞进行实验，C 错误；

D、在有丝分裂中期，染色体形态比较稳定，数目比较清晰，便于观察，D 正确。

15. D 【解析】

①紫花×紫花→紫花，亲代子代性状一致，可能是 $AA \times AA \rightarrow AA$ ，也可能是 $aa \times aa \rightarrow aa$ 所以无法判断显隐性关系，①错误；

②紫花×紫花→301 紫花+101 白花，紫花与紫花杂交后代出现了白花，所以白花为隐性性状，紫花为显性性状，②正确；

③紫花×白花→紫花，相对性状的亲本杂交，子代出现的是显性性状、没有出现的性状是隐

性性状，所以紫花为显性性状，白花为隐性性状，③正确；

④紫花×白花→98 紫花+101 白花，可能是 Aa（紫花）×aa（白花）→Aa（紫花）、aa（白花），也可能是 aa（紫花）×Aa（白花）→aa（紫花）、Aa（白花），所以无法判断显隐性关系，④错误。综上所述②和③可以判断出显隐性关系。

16. A 【解析】

根据题意，基因型为 YyRr（两对基因独立遗传）的亲本自交，单独考虑一对基因，Yy 自交，子代基因型有 3 种、表现型有 2 种；Rr 自交，子代基因型有 3 种、表现型有 2 种，故子代的性状表现、基因型种类分别是 $2 \times 2 = 4$ 种、 $3 \times 3 = 9$ 种，A 正确，BCD 错误。

17. B 【解析】

在减数第一次分裂的后期，同源染色体分离，非同源染色体自由组合，此时等位基因随着同源染色体的分开而分离，非同源染色体上的非等位基因自由组合。故选 B。

18. C 【解析】

AB、结合分析可知，该细胞中有 3 条染色体，不含同源染色体，该细胞处于减数第二次分裂中期，AB 错误；

C、图示细胞有 3 条染色体，与体细胞相比，该时期的染色体数目减半，故该动物正常体细胞中有 6 条染色体，C 正确；

D、该细胞处于减数第二次分裂中期，但性别不确定，故可能是次级精母细胞或次级卵母细胞或极体，D 错误。

19. D 【解析】

摩尔根用“假说—演绎法”进行果蝇杂交实验，找到了基因在染色体上的实验证据，进而证明基因位于染色体上，D 正确。

20. B 【解析】

用 ^{32}P 标记的是亲代噬菌体的 DNA，侵染未标记的细菌，合成子代噬菌体的 DNA 的原料（不含 ^{32}P ）由细菌提供，由 DNA 复制的半保留复制特点可知，在子代噬菌体中，只有少数噬菌体含有亲代噬菌体 DNA 的模板母链（含 ^{32}P ），多数子代噬菌体不含 ^{32}P 。B 正确，ACD 错误。

21. A 【解析】

A、F1 不能表现出来的性状称为隐性性状，当控制某种性状的基因都是隐性时，隐性基因控制的性状才会表现出来，A 错误；

B、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用，精细地调节生物的性状，生物的

性状由基因和环境共同决定的，不是简单的线性关系，B 正确；

C、表现型相同的个体，其基因型不一定相同，如显性纯合子和杂合子都表现为显性性状，C 正确；

D、基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状，基因也可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状，D 正确。

22. D 【解析】

题干中说用小麦的花粉培育成植株，这样的个体叫做单倍体，ABC 错误，D 正确；

23. D 【解析】

A、由于细胞质不均等分裂，所以该细胞是次级卵母细胞，处于减数分裂第二次分裂后期，A 错误；

B、细胞处于减数分裂第二次分裂后期，没有同源染色体，但含有染色体 4 条、DNA 分子 4 个、染色单体 0 个，B 错误；

C、等位基因分离、非同源染色体上的非等位基因自由组合发生在减数第一次分裂后期，图示不是减数第一次分裂的后期，C 错误；

D、每个子细胞含一个染色体组，其中体积较大的是卵细胞，具有生殖功能，另 1 个是体积较小的是极体，不具有生殖功能，D 正确。

24. C 【解析】

分析题意可知，诗句中形容人的头发由黑色变为白色，头发变白是由于头发基部的黑色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少，ABD 错误，C 正确。

25. B 【解析】

生殖隔离是指两种生物不能相互交配，或交配后不能产生可育后代，由于狮与虎在自然状态下一般不能自由交配，即使交配成功，产生的后代狮虎兽也是不可育的，该现象称为生殖隔离，B 正确，ACD 错误。

26. (1) ① ②

(2) 胞吐 一定的流动性

(3) ③

【解析】

(1)由题图信息分析可知，①是内质网，②是高尔基体，③是线粒体，④是细胞膜。抗体的化学本质是蛋白质，其在细胞内的合成过程大致为：先在游离的核糖体上合成部分肽链，然后转移到①内质网上继续合成，最后经过②高尔基体进一步修饰加工形成含有抗体的囊泡。

(2)含有抗体的囊泡被运输到细胞膜处与细胞膜融合，并将抗体分泌出细胞外，该现象称为胞吐。囊泡与细胞膜的融合说明膜具有一定的流动性。

(3)在完成抗体的合成、加工与运输过程中，不仅需要消耗③线粒体产生的能量，还需要多种具有膜结构细胞器的协调与配合。

27. (1) 胡萝卜素 红 蓝紫

(2) ADP 和 Pi CO₂ 化学

(3) 减少

【解析】

(1)叶绿体中的色素包括叶绿素 a、叶绿素 b、胡萝卜素和叶黄素，叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

(2)①是 ATP 的分解产物 ADP 和 Pi，2 是光合作用的原料 CO₂，光合作用将光能转化成储存在糖类有机物中的化学能。

(3)光照强度由强变弱时，光反应减弱，ATP 和 [H] 生成减少，导致三碳化合物的还原成 C₅ 减少，但短时间内 C₅ 的消耗量不变，所以短时间内 C₅ 的含量会减少。

28. (1) 雄

(2) 减数第一次分裂 4

(3) 体细胞

(4) 0

【解析】

(1)据分析可知，该动物为雄性。

(2)据分析可知，甲细胞处于减数第一次分裂后期，细胞中有 4 条染色体。

(3)据分析可知，乙细胞处于有丝分裂中期，有丝分裂是体细胞的分裂方式，故乙细胞分裂产生的子细胞是体细胞。

(4)丙细胞着丝点已经分裂，染色单体为 0 条。

29. (1) 红果 F₁ 红果自交后代出现黄果，即发生性状分离

(2) Dd Dd DD : Dd=1 : 2

(3)测交

(4)黄果 dd 黄果为纯合子，只能产生一种类型的配子，故自交能稳定遗传。

【解析】

(1) 由于 F₁ 红果自交后代出现黄果，即发生性状分离，说明红果为显性性状。

(2) 由于 F1 的表现型为红果和黄果，所以 P 中红果的基因型是 Dd，F1 中红果的基因型是 Dd，则 F2 中红果的基因型及比例是 DD : Dd=1 : 2。

(3) P 的两个个体的基因型为 Dd 和 dd，它们的杂交相当于测交。

(4) 由于红果对黄果为显性，故黄果的基因型均为 dd，故 F1 黄果的基因型为 dd，自交能稳定遗传，因为该个体只能产生一种类型的配子。

30. (1) ⑤

(2) 胸腺嘧啶 氢键

(3) 碱基互补配对 细胞核

【解析】

(1)DNA 的基本单位是脱氧核苷酸，图中 5 是脱氧核苷酸。

(2)④与 A 碱基互补配对，所以④是胸腺嘧啶。两条链上的碱基通过碱基互补配对以氢键的形式连接。

(3)真核细胞中，DNA 分子复制遵循碱基互补配对的原则，即 A=T，C=G。复制的场所有细胞核、线粒体和叶绿体。

31. 地理 生殖 20% 种群 协同进化

【解析】

(1) 将植物 a 引种到低纬度和高纬度地区，使原属于同一个物种的种群 a、b 和 c 之间产生了地理隔离；种群 b 和种群 c 个体之间由于花期不同，已不能正常授粉，说明已产生了生殖隔离。

(2) 调查植物乙种群，第一年基因型为 DD 和 dd 的植株所占的比例分别为 10% 和 70%，则 Dd 所占的比例为 20%，由此可以计算出 D 的基因频率为 $10\% + 20\% \times 1/2 = 20\%$ 。

(3) 现代生物进化理论认为，种群是生物进化的基本单位（也是繁殖的基本单位）；任何一个物种都不是单独进化的，而是在相互作用中共同进化的，即任何一个物种都不是单独进化的，而是共同进化（协同进化）的。
